

RE:BUILD

実装仕様書

世界を撮って、バラして、組み立てろ。

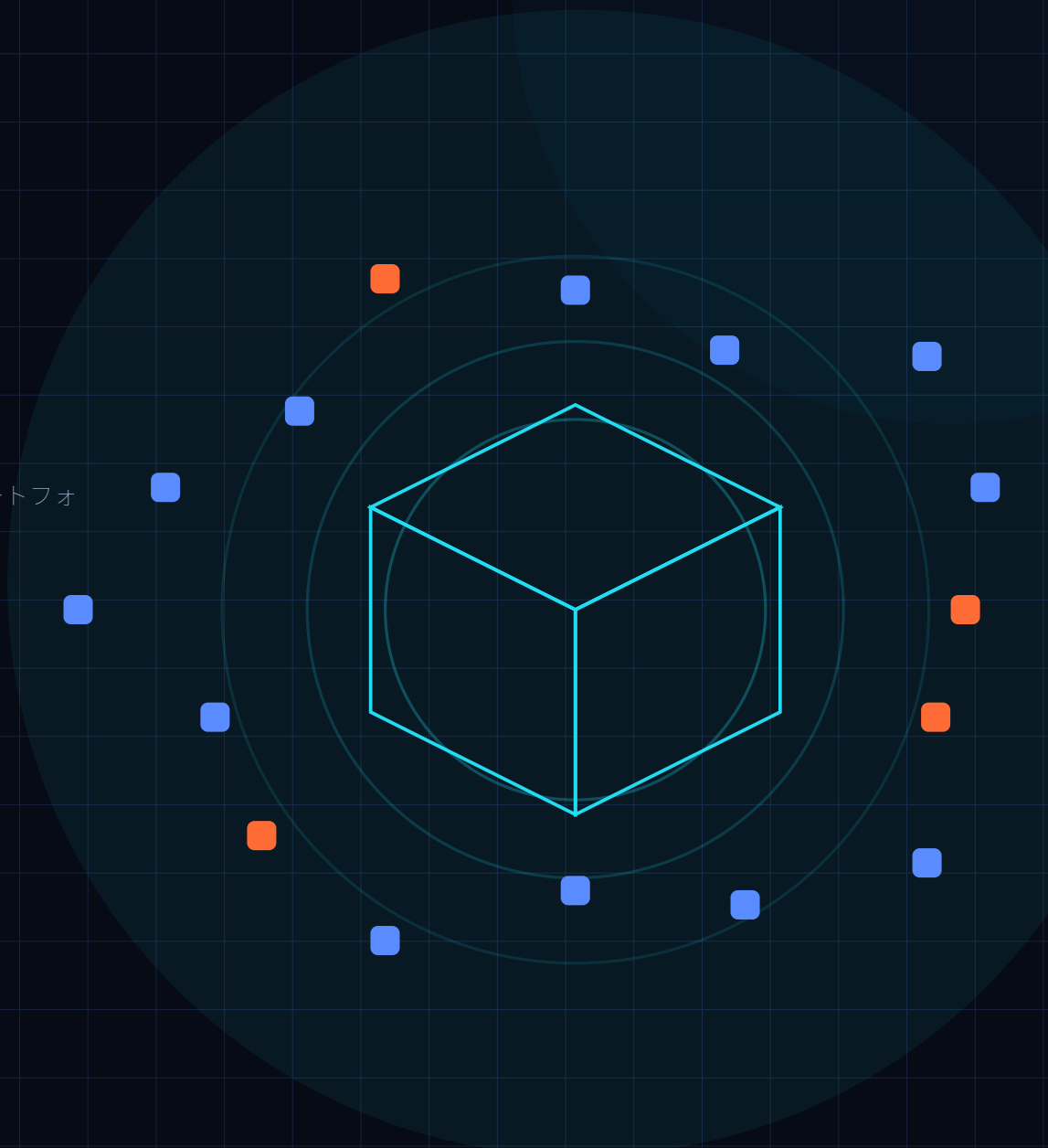
写真から生成した3Dモデルを、派手な分解演出と直感的な操作で再構築するスマートフォン向けAIパズルゲーム。

DOCUMENT

Detailed Product & Implementation Specification

Version 1.0 / 2026-08-19 / MVP v0.1

Platform: iOS / Android · Client: Unity · Output: GLB



この仕様書の使い方

企画・デザイン・Unity実装・AIバックエンド・QAが、同じ完成条件を参照するための基準書。

対象範囲

- MVP v0.1のユーザー体験と非機能要件
- 主要13画面（オーバーレイ含む）の表示・操作・遷移・モーション
- AI/3D生成、パズル化、保存までの技術境界
- 受入基準、計測、リスクと段階開発

用語と優先順位

- MUST: MVPリリースに必須
- SHOULD: 品質に大きく寄与。時間内で実装
- COULD: 正式版候補。MVPでは無効化可能
- 本文と実装が衝突した場合は受入基準を優先

前提

- 縦持ちスマートフォン、片手操作を基本
- 生成対象は背景から分離しやすい単一物体
- 単一画像3Dは見えない面を推定するため、測量精度は保証しない
- UIトーンは濃紺・ネオンシアン、BREAKのみ橙～赤

変更管理

- 画面ID・イベントID・API名は実装中も維持
- 変更は理由、影響画面、データ移行、QA観点を記録
- AIモデル名をクライアントへ直書きしない
- 数値はリモート設定またはScriptableObjectへ集約

プロダクト定義

AIのデモではなく、現実世界を自分だけのステージへ変えるゲームとして設計する。

一文定義

RE:BUILDは、スマートフォンで撮影した身の回りの物をAIが3Dパズルへ変換し、ユーザーが分解されたパーツを組み立て直してコレクションできるゲームである。

コア価値

- 自分が撮った物だから、完成時に個人的な意味が生まれる
- 毎回異なる生成物によりステージ数が実質無限
- SCAN→GENERATE→BREAK→REBUILDの短い映像で価値が伝わる
- 完成物がMY WORLDへ積み上がり継続理由になる

主要ユーザー

- 10代～30代のカジュアルゲーム層
- 生成AI・3D表現を触って楽しみたい層
- ペット、持ち物、旅行の記録を遊びへ変えたい層
- 精密3Dスキャン利用者は主対象ではない

成功指標（仮）

- 初回撮影→パズル開始率 70%以上
- 生成成功率 85%以上（対応条件内）
- 初回パズル完了率 60%以上
- D7でMY WORLD 3件以上のユーザー比率を追う

体験原則

派手さは『入力への明確な反応』として使い、待ち時間と操作の不安を消す。

30秒で遊びへ

- 説明より先にSCANを見せる
- 撮影後は対象確認を1タップで完了
- AI待ち時間は処理段階を可視化
- 生成完了直後に3Dを自分で回せる

1操作1フィードバック

- タップ: 80～140msの発光・縮小復帰
- ドラッグ: 軌跡、影、深度の変化
- 正解: 吸着、光輪、SE、軽い振動を同期
- 失敗: 赤点滅だけでなく、戻る方向を示す

派手だが読める

- 同時に主役となるアニメーションは1つ
- 本文の上を粒子が横切るときは透明度20%以下
- 重要CTAは常にコントラスト4.5:1相当を目標
- 演出中でも戻る・キャンセルの扱いを定義

生成の不確実性を隠さない

- 『推定3D』であり裏面はAI補完と明示
- 失敗をユーザーの責任にしない
- 再撮影ガイドを具体化（照明、背景、1物体）
- 低品質でも安全に破綻しない分割ヘフォールバック

全体画面遷移

主導線は一直線。補助機能はPUZZLEとMY WORLDからオーバーレイ表示する。



補助遷移

S07 → S08 PAUSE (モーダル) / S07 → S09 HINT (ボトムシート) / S11 → S12 DETAIL / S01 → S13 SETTINGS。生成失敗時はS04内エラー状態からS02またはS03へ戻す。

主要状態と遷移ガード

画面遷移は表示状態ではなく、下記のドメイン状態を正として制御する。

状態	開始条件	終了条件	保持データ	中断時
Idle	起動完了	SCAN	設定・コレクション	そのまま復帰
Capturing	カメラ許可済み	写真確定	一時画像・向き	画像破棄してHOME
Selecting	撮影画像あり	対象マスク確定	画像・マスク候補	24h以内なら復元
Generating	job_id発行済み	GLB+manifest取得	進捗・再試行回数	job_idで再接続
Previewing	検証済みGLBあり	BREAK確定	model_id・難易度	ローカルキャッシュ復元
Playing	pieces生成済み	完成/退出	盤面・時間・ミス	10秒ごと保存
Completed	全piece locked	保存/再プレイ	結果・星・best	結果画面へ復帰
Archived	保存成功	削除/再プレイ	asset・サムネ・記録	MY WORLDへ表示

ビジュアル仕様

参照UIコンセプトの近未来感を、実装可能なトークンへ落とす。

カラー

- Background #070B16 / Surface #101A30
- Primary Cyan #22DDF2 / Secondary #5B8CFF
- BREAK Orange #FF6B35 / Error #FF3E64
- Success #5EF0A5 / Reward #FFD166

タイポグラフィ

- 日本語: Noto Sans JP相当 / Bold 700・Regular 400
- 画面タイトル 24sp、見出し 16sp、本文 14sp、補助 12sp
- 数字（時間・進捗）は等幅数字を有効化
- 英大文字は字間+4〜+8%でSF感を付与

形状・奥行き

- カード角丸 16dp、主要CTA 24dp
- 輪郭線 1dp / Cyan 20〜45%
- 3D領域は淡いグリッドと軌道リングを使用
- GlowはUI本体の2倍以内、文字の可読性を優先

レイアウト

- 基準 390×844dp、左右Safe Area +20dp
- 主要CTAは下端から34〜72dp
- 片手到達域へSCAN/BREAK/決定を配置
- 端末幅360〜430dpは比率維持、3D領域を伸縮

共通モーション・トークン

派手な演出を画面ごとにバラバラに作らず、再利用可能なプリセットとして実装する。

Token	時間	Easing	用途	実装メモ
tap.pulse	100ms+140ms	OutQuad / OutBack	ボタン・カード	scale 1→0.96→1、発光+15%
screen.enter	420ms	OutCubic	通常遷移	opacity 0→1、Y 18→0、背景視差
panel.sheet	360ms	OutBack	PAUSE/HINT	Y 110%→0、overshoot 4%
scan.sweep	1,600ms loop	InOutSine	カメラ・解析	縦光線+ノイズ、reduce motion時は点滅
model.reveal	1,200ms	OutExpo	3D生成完了	wire→surface→textureの3段階
break.impact	1,650ms	custom curve	分解	予兆380 / 衝撃120 / 拡散650 / 整列500
snap.correct	520ms	OutBack	正解吸着	磁力移動+光輪+粒子+振動
result.burst	2,400ms	sequence	完成	回転、星、紙吹雪、記録表示
ambient.float	3,200ms loop	InOutSine	モデル・粒子	Y ±4dp / rotation ±1.5°

目標60fps。通常遷移は500ms以内、ユーザー入力をブロックするシネマティックは2.5秒以内。『動きを減らす』では移動量を80%削減し、点滅・ズーム・カメラ揺れを無効化。

音・振動・状態フィードバック

視覚・SE・ハプティクスを同じフレーム基準で同期し、成功の手触りを作る。

サウンド設計

- SCAN: 高域クリック+短いシャッター
- 生成: 低いパルス音を進捗段階で上げる
- BREAK: 低域インパクト+破片の高域散開
- SNAP: 位置確定の金属/ガラス系クリック
- COMPLETE: 3音上昇モチーフ+短い歓声感

ハプティクス

- タップ: light impact（主要CTAのみ）
- 撮影: medium impact 1回
- BREAK: heavy→70ms→mediumの2段
- 正解SNAP: light+success notification
- 誤配置: warningは連発防止300msクールダウン

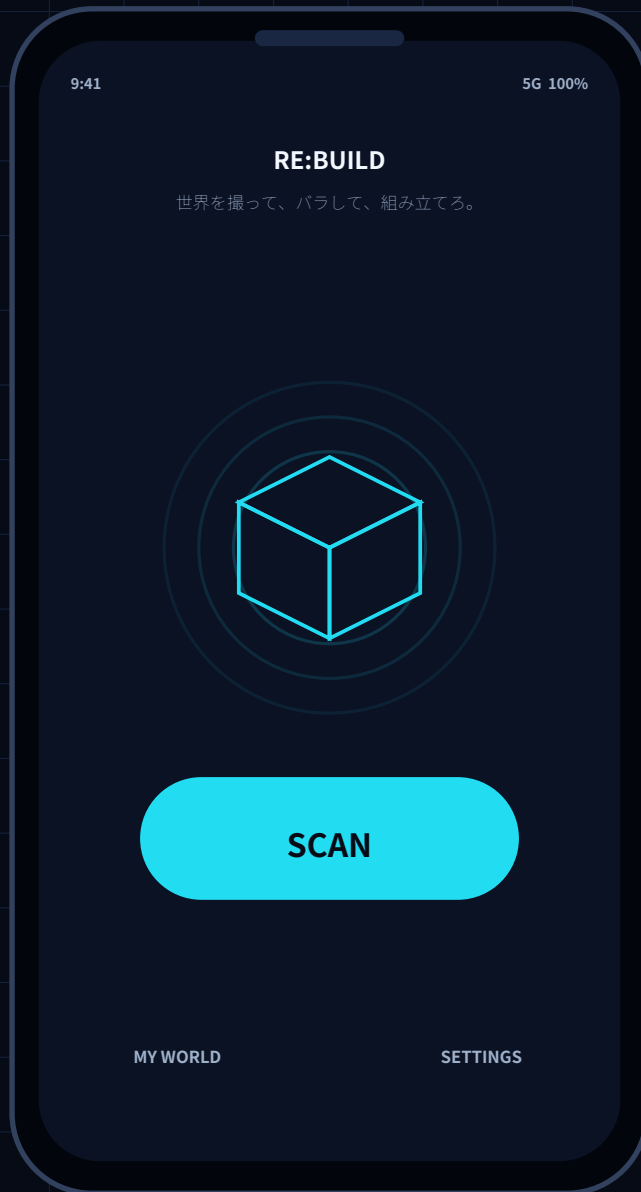
状態表示

- 青: 操作可能 / 黄: ヒント / 緑: 正解・完了
- 赤: 入力ミスまたは復旧可能なエラー
- 進捗は%と処理ラベルを併記
- 色だけで伝えずアイコン・文言・動きも併用

ミキシング

- BGM基準 -18 LUFS相当を目標、SEを前面
- BREAK/COMPLETE時はBGMを一時3〜5dB下げる
- 端末無音・OS設定を尊重
- 設定でMusic/SFX/Hapticsを個別OFF

HOME / 起動画面



目的 / 完了条件

ユーザーに1秒以内で『撮って遊ぶ』を理解させ、SCANタップで撮影を開始させる。MY WORLDと設定へも1タップで到達できる。

表示項目

- RE:BUILDロゴ・キャッチコピー
- 中央ホログラム3Dキューブ
- Primary CTA: SCAN
- MY WORLD / SETTINGS
- 初回のみカメラ用途の短い説明

操作 / 遷移

- SCANタップ→権限確認→S02
- キューブをドラッグ→装飾回転
- MY WORLD→S11
- SETTINGS→S13
- 初回権限拒否時は説明ダイアログ
- 復帰時は直前の未完了ジョブカードを表示

詳細アニメーション・音・触覚

- A01** ロゴを0.0～0.6秒で分割片から再構成。字間が詰まり、最後にシアン走査線。
- A02** 中央キューブは3.2秒周期で浮遊。外周リング3本が別速度で回転し、微粒子が接近・反発。
- A03** SCAN押下でCTAが100ms沈み、光が指位置から全周へ走る。キューブがレンズ状に変形してS02へモーフ。
- A04** MY WORLDカードは保存数に応じて棚のサムネが0.15秒ずつ波状点灯。
- A05** BGMは低い起動音から8秒でアンビエントへ。初回ロゴ完成時にlight振動。

例外・復帰

カメラ利用不可端末ではSCANを無効化せず、写真ライブラリ選択を代替表示。

CAMERA / 撮影

目的 / 完了条件

背景と分離しやすい単一物体を撮影させる。撮影品質をリアルタイムに案内し、生成失敗を減らす。

表示項目

- ライブプレビュー
- 四隅ガイド・水平線
- 品質チップ（明るさ/単一物体/プレ）
- シャッター・戻る・ライブラリ
- 短い撮影Tips

操作 / 遷移

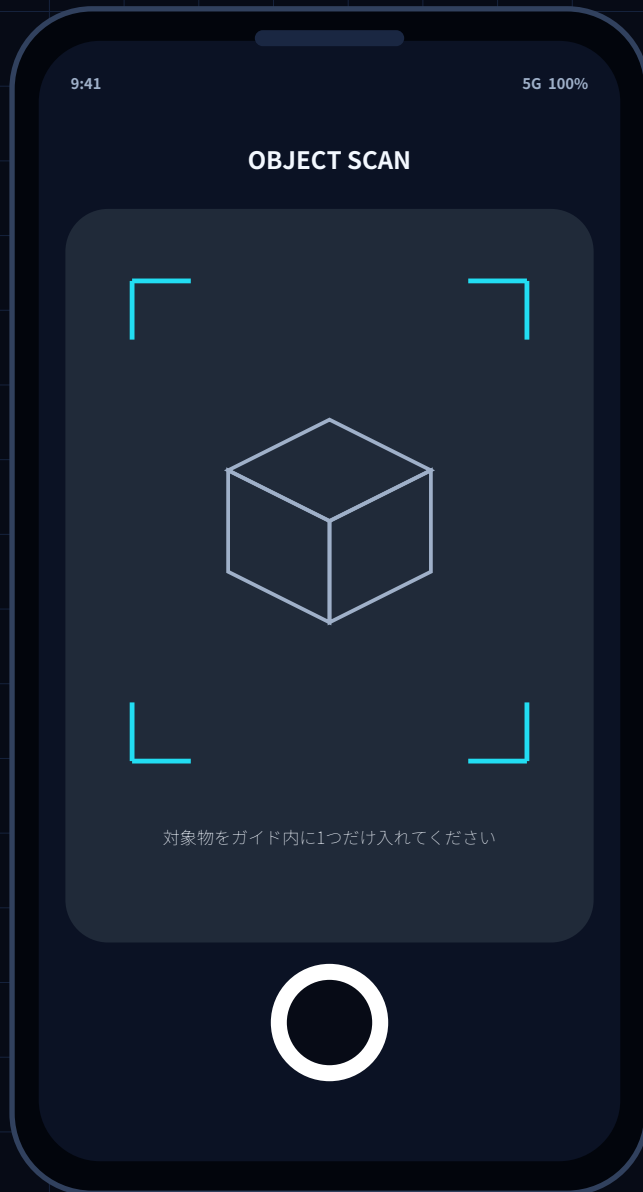
- タップフォーカス
- ピンチズーム 1.0~3.0x
- シャッター→フリーズ→S03
- 戻る→S01
- 品質が最低条件未満でも撮影可、警告のみ
- ライブラリ選択はEXIF向きを補正

詳細アニメーション・音・触覚

- A01** ガイド四隅が0.45秒で外側からスライドし、対象検出時に角が内側へ6dp吸着。
- A02** 1.6秒周期の走査線が上下。対象輪郭が得られた場合のみ淡いシアン線を追従。
- A03** 品質チップはNG→OKで赤から緑へ0.3秒に変色し、短い粒子が右へ流れる。
- A04** シャッター時は白フラッシュ80ms、プレビュー停止150ms、枠が写真境界へ収束。medium振動+SE。
- A05** 長時間静止時はTipsが下から出現し5秒で自動退場。操作中は即時退場。

例外・復帰

カメラ権限拒否: OS設定への導線とライブラリ選択を表示。メモリ警告時は解像度を自動降格。



SELECT OBJECT / 写真確認・対象選択

目的 / 完了条件

AIが選んだ対象物をユーザーが確認・修正し、生成に使うマスクを確定する。

表示項目

- 撮影画像・AI輪郭
- 候補信頼度
- 対象切替（タップ）
- 再撮影 / CREATE PUZZLE
- 裏面はAI推定の注記

操作 / 遷移

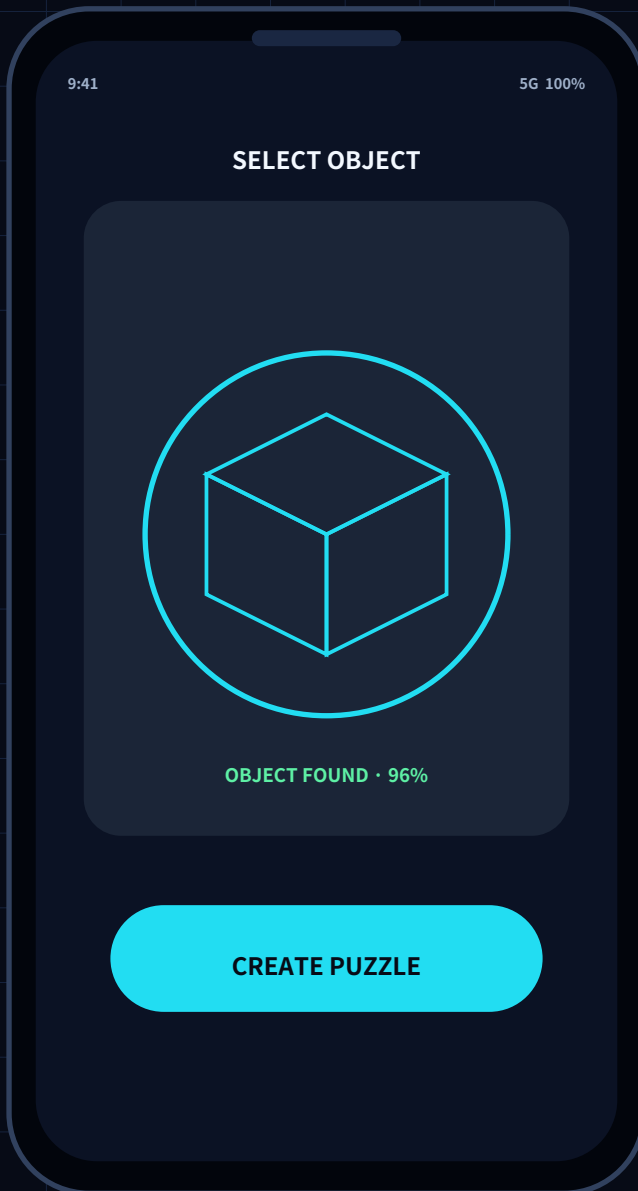
- 対象タップ→候補マスク切替
- 輪郭修正ブラシはMVPでは除外
- CREATE→画像圧縮・アップロード→S04
- 再撮影→S02
- 信頼度0.60未満は確認文を強調
- 対象なしは手動タップを促す

詳細アニメーション・音・触覚

- A01 写真は0.35秒でカードへ着地し、背景だけを150ms遅れて暗くする。
- A02 AI候補輪郭は周長に沿う電流アニメーション。2.4秒で一周し、確定後は静止線へ。
- A03 候補切替時は旧マスクを粒子化して消し、新マスクを中心から0.4秒で描画。
- A04 CREATE押下で対象外領域が0.5秒で黒へ溶け、対象物が前面へ8dp浮上。
- A05 アップロード開始点でprogress ringをCTA内に表示し、二重送信を防止。

例外・復帰

アップロード失敗は同一画面で再試行。画像はローカル保持し、再撮影を強制しない。



AI GENERATING / 3D生成

目的 / 完了条件

数秒～数十秒の待機を『変換が進む体験』へ変え、離脱と不安を減らす。ジョブは中断・復帰可能にする。

表示項目

- 段階ラベル・総合%
- 写真→点群→メッシュ→テクスチャ演出
- キャンセル
- バックグラウンド継続案内
- エラー時の再試行

操作 / 遷移

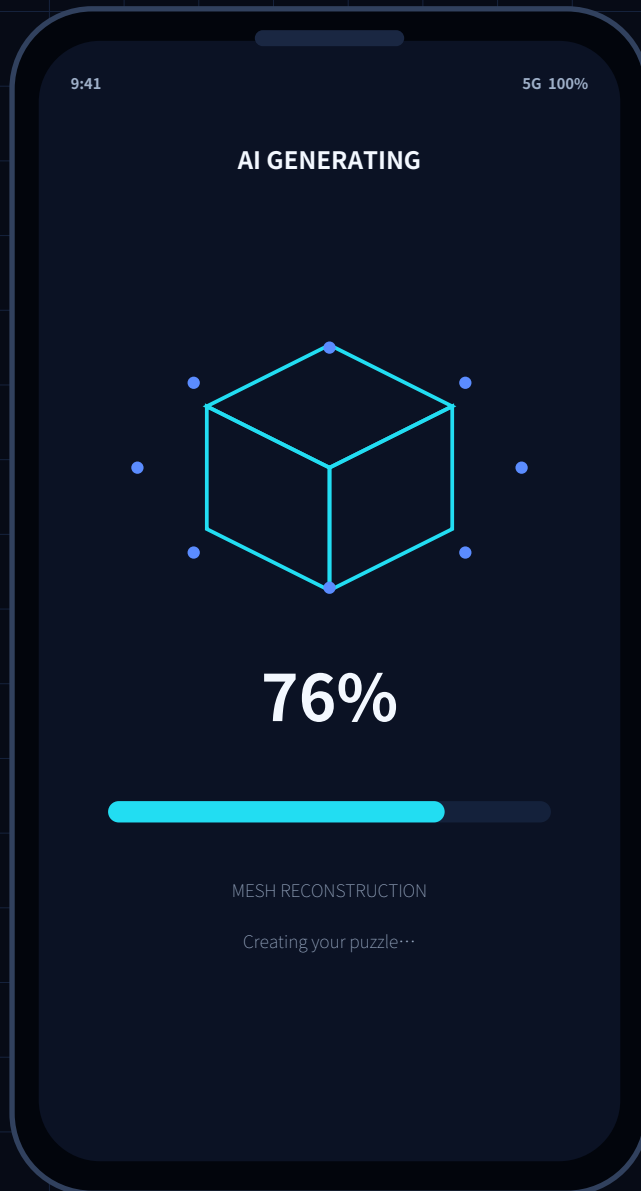
- アプリを閉じてでもjob_id保持
- キャンセル→確認→S03
- 完了→署名URL検証→S05
- 失敗→再試行/再撮影
- 進捗は後退させない。実値を0～95%、検証完了で100%
- 同一入力の自動再試行は最大2回

詳細アニメーション・音・触覚

- A01** 0～15%: 写真の輪郭を点群へ分解。点が奥行方向へ飛び、軌道に沿って配置。
- A02** 15～55%: ワイヤフレームが走査線とともに面を形成。カメラはゆっくり20°周回。
- A03** 55～85%: 表面をシアンから実テクスチャへ塗るワイプ。粗さ/陰影が段階表示。
- A04** 85～100%: モデル周囲の不要片を吸引し、GLB検証完了で光輪が1回拡張。
- A05** 段階変更ごとに低いパルスSE。残り時間は断定せず『あと少し』等の帯域表示。

例外・復帰

通信断はジョブを止めず『接続待ち』へ。10秒間隔で再接続、5分超は通知可能状態でHOMEへ退避。



3D PREVIEW / 難易度設定

目的 / 完了条件

生成結果を確認し、360°操作と難易度選択を経てBREAKを開始する。品質問題は再生成へ戻せる。

表示項目

- 3Dモデル・床影・回転ヒント
- EASY 8 / NORMAL 20
- 推定生成の注記
- BREAK CTA
- 再生成 / 別写真

操作 / 遷移

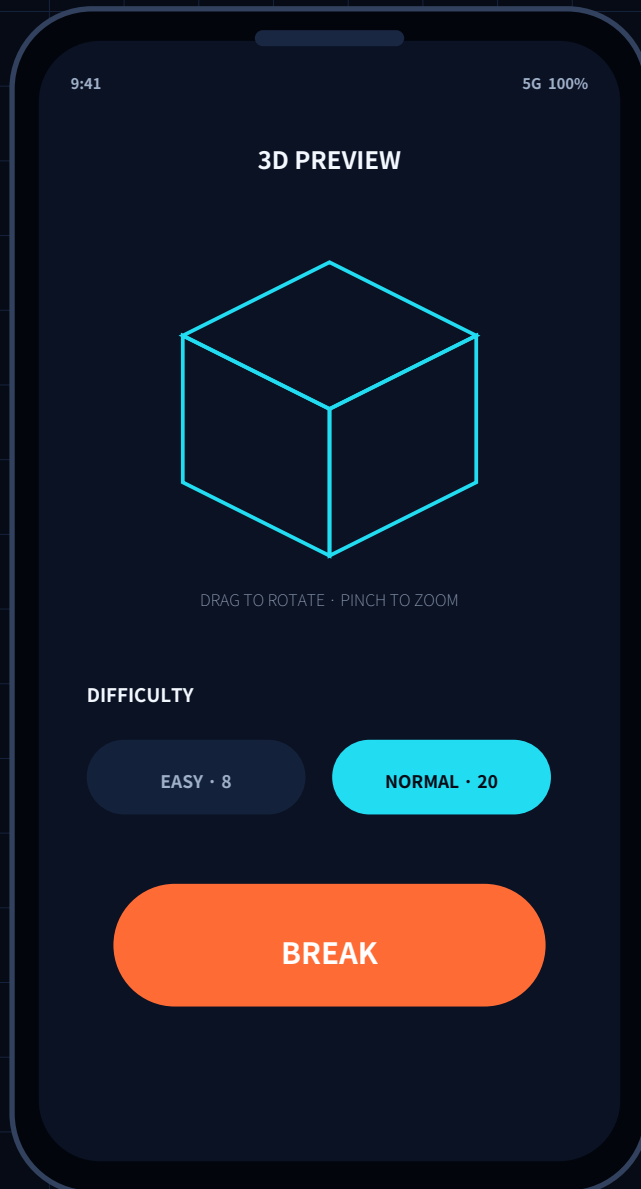
- 1指ドラッグ→Orbit
- ピンチ→0.7~1.8倍
- ダブルタップ→正面リセット
- BREAK→設定固定→S06
- 初期はNORMAL。端末性能不足時EASY推奨
- モデル検証NGはBREAK無効

詳細アニメーション・音・触覚

- A01** 画面入場時、ワイヤー→面→テクスチャを1.2秒で再演。最後に床へ柔らかい影。
- A02** 初回のみ指アイコンが0.8秒ドラッグし、モデルが30°回転。ユーザー操作で即消去。
- A03** 難易度切替でモデルに分割予告線が0.45秒走る。EASYは太く、NORMALは細かく表示。
- A04** BREAK長押し0.38秒でエネルギーが中心へ収束。離すと解除、完了でS06へ。
- A05** 背景グリッドは視点に対して1~2pxの視差。モデル静止時は3.2秒周期で浮遊。

例外・復帰

GLB読込失敗はキャッシュ再取得→1回再生成→S03案内。ユーザーには技術コードを出さない。



BREAK / 分解シネマティック

目的 / 完了条件

RE:BUILDの象徴となる瞬間。モデルが気持ちよく破裂し、パーツがゲーム盤へ意味のある順序で整列する。

表示項目

- モデル全画面表示
- BREAK文字
- 破片・衝撃波・火花
- パーツ数表示
- スキップ（2回目以降）

操作 / 遷移

- 初回は入力ロック1.65秒
- 2回目以降は右上SKIP
- 終了→同一3D空間を保ってS07
- バック操作は無効、完了後に反映
- 物理見た目は演出用。最終piece位置は決定論的
- 端末性能で粒子数を3段階に調整

詳細アニメーション・音・触覚

- A01 予兆 0～380ms: モデルが2回微振動、分割線が橙発光。カメラを3%寄せ、低音を溜める。
- A02 衝撃 380～500ms: 白→橙フラッシュ80ms、画面揺れ6px/120ms、heavy→medium振動、衝撃波。
- A03 拡散 500～1,150ms: pieceが外向きへ飛散し、回転速度を個体差±25%。火花とシアン残像を付与。
- A04 回収 1,150～1,650ms: pieceが軌道リングへ吸着し、未配置トレイへ波状整列。カメラは盤面位置へ後退。
- A05 文字BREAKは衝撃で中央から左右へ割れ、粒子になって消える。SEの残響をS07冒頭へ200ms継続。

例外・復帰

低性能端末は画面揺れ・被写界深度・物理破片を削減。Reduce Motionではフラッシュ+分割線+クロスフェードのみ。

BREAK!

20 PARTS CREATED

PUZZLE / 3D組み立て

目的 / 完了条件

未配置パーツを選び、3D空間で元の位置・向きへ戻す。正解の手触りと、迷いすぎない支援を両立する。

表示項目

- TIME / placed count
- 中央組立空間・ゴースト輪郭
- 未配置パートトレイ
- HINT / PAUSE
- 選択中pieceの操作ガイド

操作 / 遷移

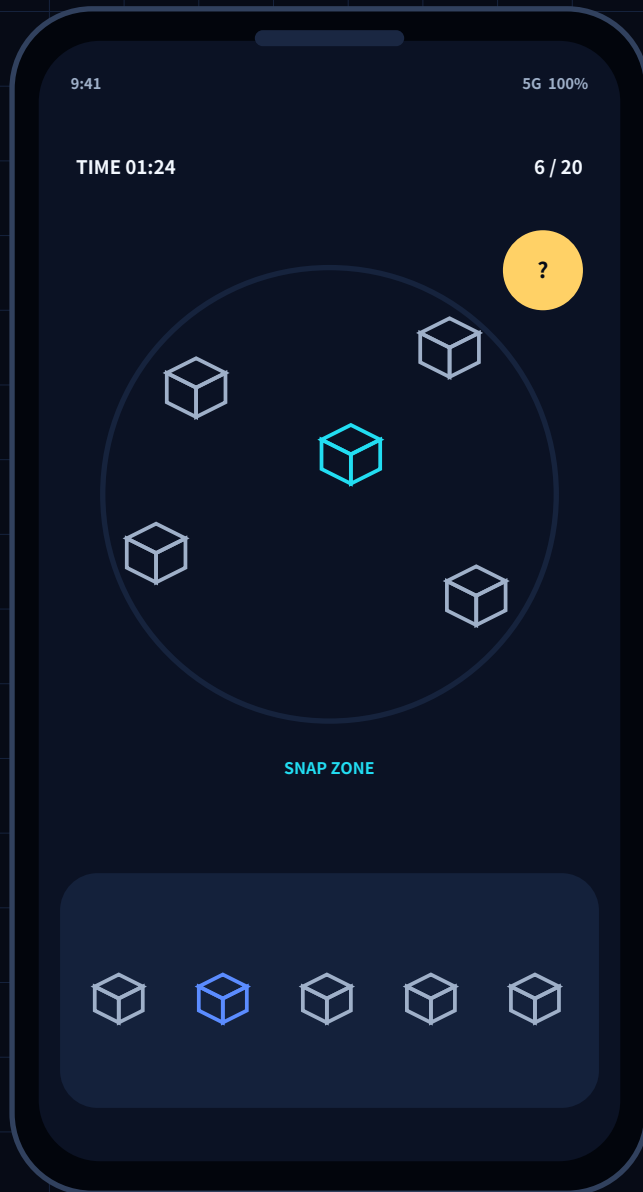
- トレイpieceをドラッグ→盤面へ
- 1指: 移動 / 2指: 回転 / ピンチ: 視点
- 正解閾値内で自動SNAP
- 全piece確定→S10
- HINT→S09、PAUSE→S08
- 10秒ごと・SNAPごとに進行保存

詳細アニメーション・音・触覚

- A01** S06の残響から0.4秒でHUDが上から、トレイが下から入場。開始カウントはGO表示フレーム。
- A02** 選択pieceは8dp相当浮き、外周線と床影を強調。指移動には0.08秒の追従遅延で重量感。
- A03** 正解位置に近づくとき磁力線が発生し、0.5m→0mでシアン粒子密度とピッチを連続増加。
- A04** SNAPは0.32秒で位置・回転をOutBack補間。光輪、success振動、連鎖数表示を0.52秒で同期。
- A05** 誤位置で離すと赤い波紋→元トレイへ0.4秒の弧移動。3連続ミス時はHINTが黄色く呼吸。

例外・復帰

アプリ中断は盤面を保存。GLBキャッシュ欠損時は再取得。3回連続保存失敗でもプレイ継続し、結果で再送。



PAUSE / 一時停止

目的 / 完了条件

時間計測と入力を確実に止め、再開・再開始・退出を誤操作なく選べるようにする。

表示項目

- PAUSED
- RESUME / RESTART / QUIT
- Music/SFX簡易トグル
- 現在の進捗
- 破棄確認ダイアログ

操作 / 遷移

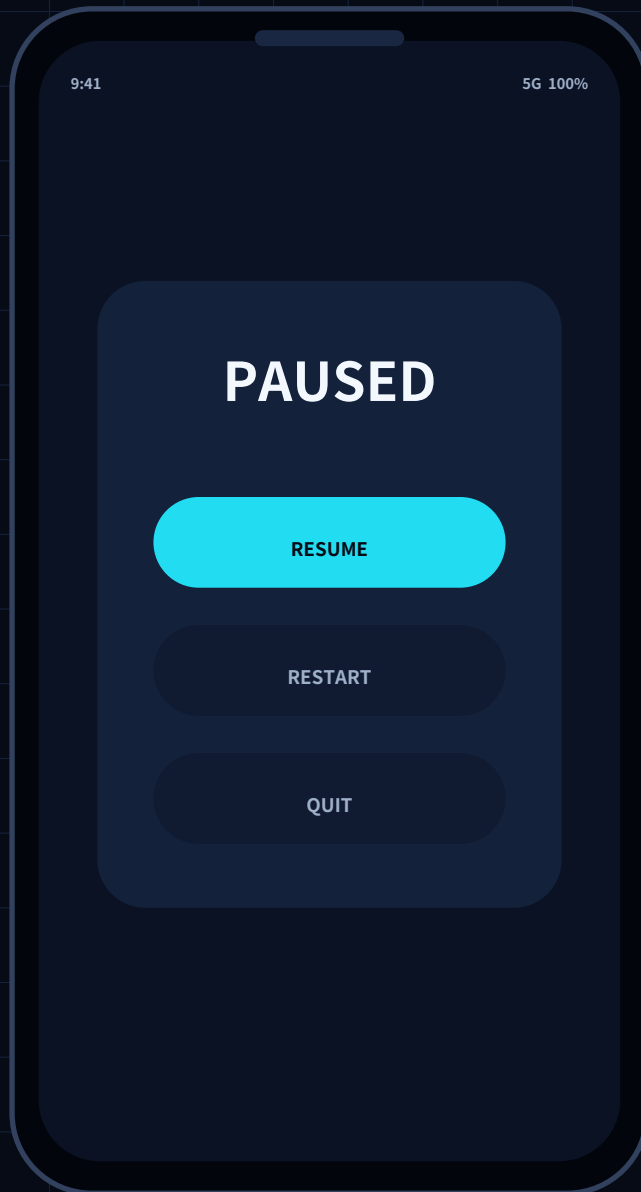
- RESUME→S07状態復帰
- RESTART→確認→盤面初期化
- QUIT→自動保存→S01
- 背景タップでは閉じない
- 表示中はtimer停止、演出timeScaleも停止
- OS中断時は自動PAUSE

詳細アニメーション・音・触覚

- A01 背景の3D空間を0.18秒で暗転・ぼかし、パネルを0.36秒OutBackで下から表示。
- A02 表示直前に選択pieceを安全位置へ固定し、指からの追従を解除。
- A03 RESUMEでパネルが0.22秒下降し、背景フォーカス復帰後に3→2→1を0.6秒表示。
- A04 RESTART確認時は現在のplaced pieceが縮小してトレイへ戻る予告アニメーション。
- A05 QUIT確定はホログラムを1本の光線へ畳み、HOMEのキューブへ連続モーフ。

例外・復帰

保存に失敗してもQUITは可能。再開用データを端末キューへ保持し、次回起動時に同期。



HINT / ヒント

目的 / 完了条件

プレイヤーの主導権を奪わず、方向→位置→自動配置の3段階で詰まりを解消する。

表示項目

- Hint level / 残数
- 対象piece強調
- 方向テキスト
- 3秒ゴースト位置
- 閉じる

操作 / 遷移

- 1回目: 対象piece点灯
- 2回目: 正解領域を3秒表示
- 3回目: 1piece自動配置
- 閉じる→S07
- 同一pieceのhint levelを保持
- 星評価は自動配置1回ごとに減点候補

詳細アニメーション・音・触覚

- A01** ボトムシートが0.36秒で上昇し、盤面カメラが正解側へ最大12°だけパン。
- A02** 対象piece以外を0.25秒で彩度40%へ。対象は黄の二重輪郭と1.2秒周期の呼吸。
- A03** 方向ヒントは光点がpiece→正解方向へ3回走る。正解位置そのものは1回目に見せない。
- A04** 2回目はゴースト輪郭が粒子から形成され、3秒後に上から砂のように崩れて消える。
- A05** 自動配置はpieceが螺旋軌道を0.7秒移動し、通常SNAPより控えめなSE・振動。

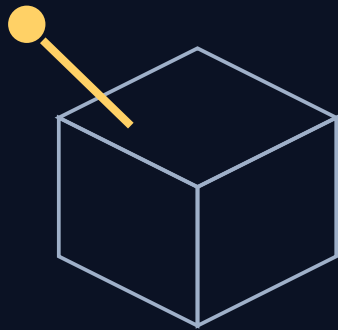
例外・復帰

正解位置が画面外の場合、先に視点を安全範囲へ自動調整。入力中pieceがある場合はヒント開始前に確定解除。

9:41

5G 100%

TIME 01:24



HINT 01

このパーツはモデルの左上です

3秒間、正解位置を表示します

RESULT / 完成結果

目的 / 完了条件

達成感を最大化し、記録を理解させ、MY WORLD保存または再プレイへ導く。

表示項目

- 完成3Dモデル
- 星1〜3 / TIME / MISSES / HINTS
- NEW RECORD
- SAVE / REPLAY / NEW SCAN
- 保存状態

操作 / 遷移

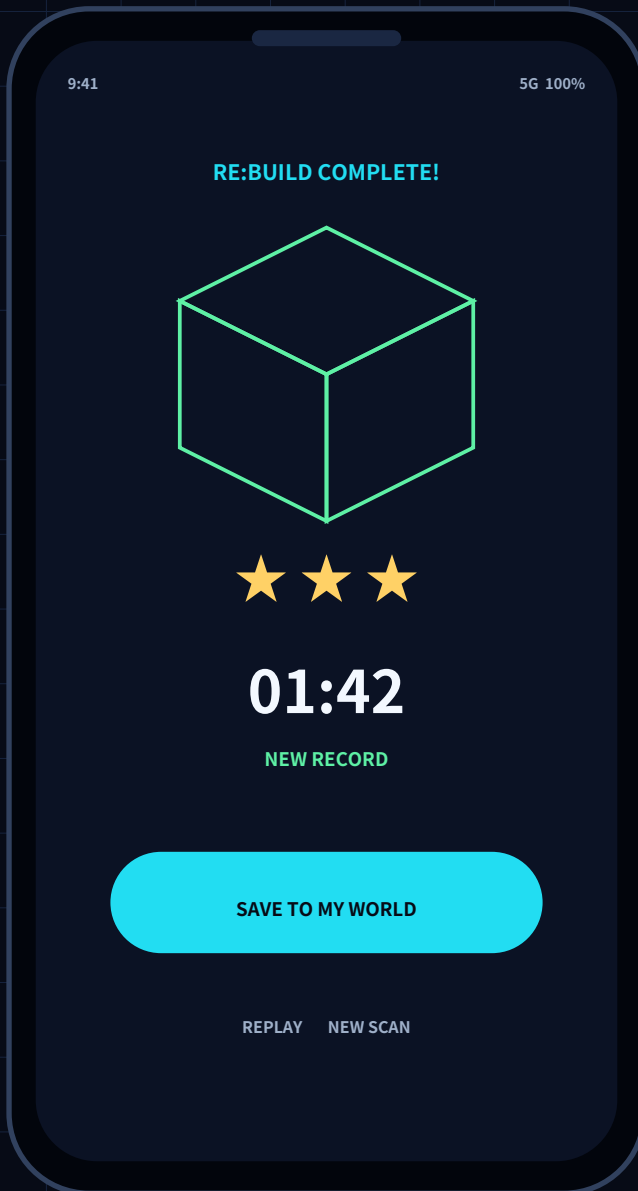
- モデルを360°回転
- SAVE→S11または保存完了状態
- REPLAY→S05（同設定保持）
- NEW SCAN→S02
- 結果確定前に二重遷移を防止
- 未同期時は端末保存を先に完了

詳細アニメーション・音・触覚

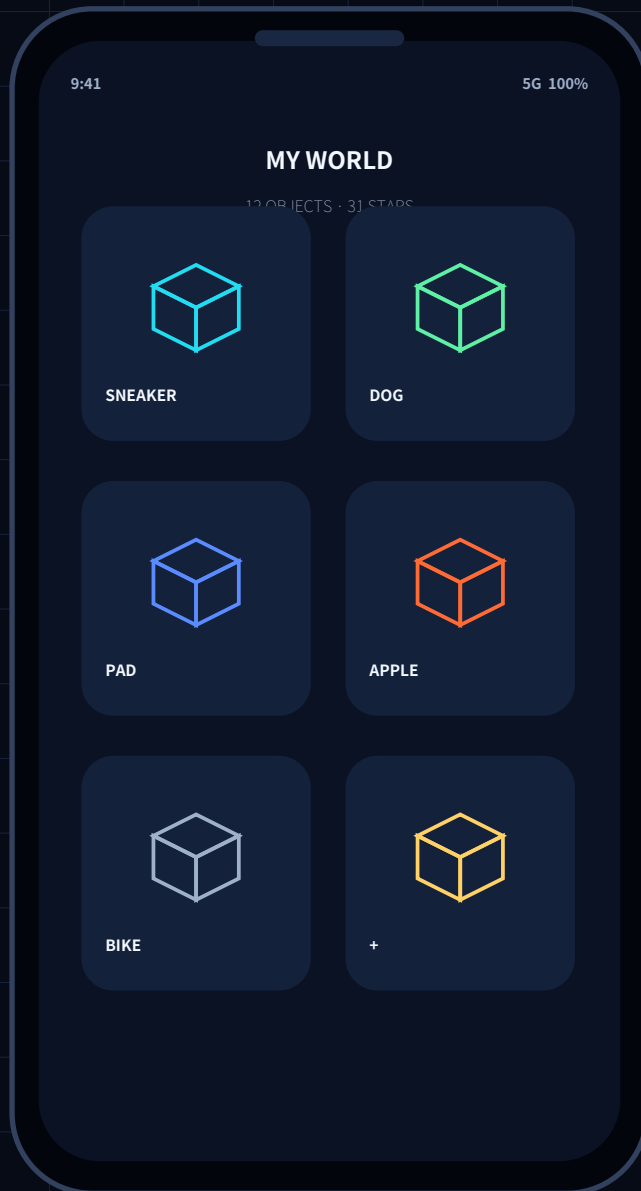
- A01** 最後のSNAP直後0〜0.45秒: 全piece境界が緑に走り、結合線が中心へ収束。
- A02** 0.45〜1.2秒: モデルが一回転し、背景リングと紙吹雪が反対方向へ回転。カメラ10%ズームアウト。
- A03** 1.0〜1.8秒: COMPLETE文字を破片から再構築。星を0.18秒間隔で着地させ、各星で振動。
- A04** 1.8〜2.4秒: TIME→MISSES→NEW RECORDの順にカウントアップ。BGMを3音上昇モチーフへ。
- A05** SAVE成功時、モデルが小型化して光の棚へ飛び込み、S11の対象カードヘシームレス接続。

例外・復帰

クラウド保存失敗でも『端末に保存済み』を表示しMY WORLDへ進める。同期状態はカードに小アイコン表示。



MY WORLD / コレクション



目的 / 完了条件

作成・完成した現実の3Dパズルを棚として見せ、再訪・再プレイ・新規SCANを促す。

表示項目

- オブジェクトカード（サムネ/名前/星）
- 件数・総スター
- 完成/未完成/同期中フィルタ
- SCAN追加カード
- 空状態

操作 / 遷移

- カードタップ→S12
- 長押し→複数選択はMVP外
- SCAN→S02
- 下方向pull→同期
- 結果直後は新カードを先頭へ
- ローカル先行表示、同期は非同期

詳細アニメーション・音・触覚

- A01 入場時、棚の水平線が奥から手前へ伸び、カードが0.08秒ずつ波状に浮上。
- A02 各カードの3Dサムネは静止画から0.4秒で低速回転へ。画面外では停止。
- A03 新規保存カードはS10から飛来した光を受け、枠が3回弱く発光して『NEW』が弾む。
- A04 スクロール時は棚背景に0.5倍の視差。カード傾きは速度に応じ最大2°。
- A05 空状態は6個の破片がSCANアイコンを組み立て続ける4秒ループ。

例外・復帰

サムネ欠損はネオンワイヤーのプレースホルダー。同期失敗カードは削除せず再試行を提供。

OBJECT DETAIL / コレクション詳細

目的 / 完了条件

保存したモデルを鑑賞し、過去記録を確認して同じパズルを再プレイできる。

表示項目

- モデル360°ビュー
- 名称・作成日・難易度
- Best time / stars / attempts
- PLAY AGAIN
- 削除（メニュー内）

操作 / 遷移

- ドラッグ/ピンチで鑑賞
- PLAY AGAIN→S05
- 削除→二段階確認→S11
- 戻る→S11位置復元
- 再プレイは元manifestを使用
- 互換性NGなら再生成案内

詳細アニメーション・音・触覚

- A01 カードからモデルが画面中央へ拡大するShared Element遷移0.45秒。棚背景は奥へ退く。
- A02 モデルは入場時にゆっくり一回転し、ユーザー入力があれば即時操作へ引き継ぐ。
- A03 記録数値は0からbestへ0.6秒カウント。星は過去ベスト数のみ短く点灯。
- A04 PLAY AGAIN長押し中、モデル表面に分割線を進捗として描画。
- A05 削除確認ではモデルを灰色ワイヤー化。確定後は粒子に分解して吸い込む。

例外・復帰

旧バージョンpiece_manifestが読めない場合、モデル鑑賞は維持し、再プレイのみ再生成を要求。



SETTINGS / 設定

目的 / 完了条件

演出強度、音、振動、データをユーザーが制御できる。アクセシビリティを常時変更可能にする。

表示項目

- Music / SFX / Haptics
- Reduce Motion
- Graphics: Auto/High/Low
- Privacy / Data delete
- Version / licenses

操作 / 遷移

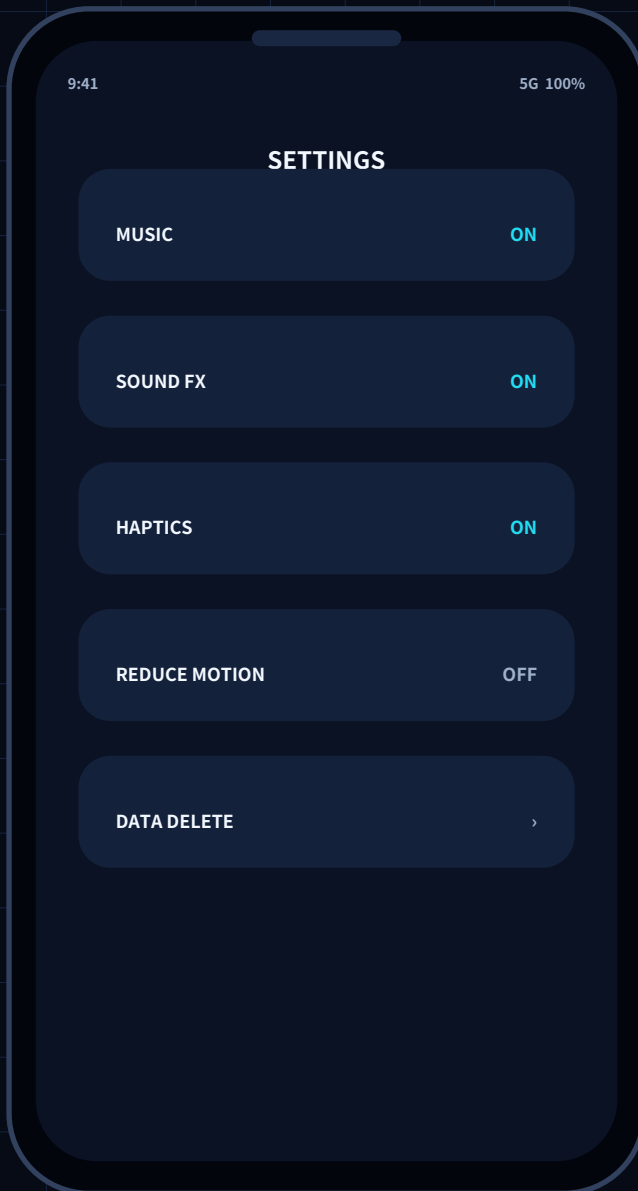
- トグルは即時反映・自動保存
- Reduce Motionは現在画面にも適用
- データ削除→確認→再認証
- 戻る→S01
- Graphics Autoは端末計測で決定
- 初回のみ推奨設定を提示

詳細アニメーション・音・触覚

- A01** 各トグルはスイッチ移動0.18秒と1回の控えめな発光。連続粒子は使わない。
- A02** Reduce Motion ONで背景リングが0.3秒かけて停止し、粒子が床へ沈むことで効果を即時説明。
- A03** Graphics変更は右側ミニ3Dプレビューへ粒子数・影・発光差をリアルタイム反映。
- A04** データ削除は赤い境界線が2回呼吸し、保持対象/削除対象を段階表示。
- A05** 設定画面は情報密度優先。背景アニメーションはHOMEの25%強度に制限。

例外・復帰

削除処理中はアプリを閉じてでもサーバー側ジョブを継続。次回起動で完了状態を確認。



コアループとセッション

1回の遊びは3〜6分を基本。生成時間を含めても短い成功体験を優先する。

Core Loop

- DISCOVER: 撮りたい物を見つける
- SCAN: 1枚撮影し対象を確定
- GENERATE: AIが3D化、難易度を決定
- BREAK / REBUILD: 分解→組立
- COLLECT: 結果をMY WORLDへ保存

Session Loop

- 起動→未完了ジョブ/前回コレクションを提示
- 新規SCAN 1件または過去モデルを再プレイ
- 星・best更新を確認
- 新しい対象の撮影を提案
- 通知・連続ログインはMVP外

ゲーム開始条件

- GLB検証成功
- piece manifest生成成功
- piece数=難易度設定±許容範囲
- 全pieceにtarget transformとcolliderあり
- 復元可能性テスト100%成功

完成条件

- 全piece.state == Locked
- Locked pieceは再操作不可
- 完了フレームでtimer停止
- 結果は端末へ先に永続化
- 同一run_idの結果登録は冪等

3D操作・スナップ判定

操作の難しさではなく、形の理解を楽しませる。数値は初期値であり、プレイテストで調整する。

項目	EASY	NORMAL	判定 / 実装
piece数	6〜10（既定8）	15〜25（既定20）	生成後に連結・体積閾値で統合
位置許容	外接径の18%	外接径の10%	distance <= max(0.03m, radius*k)
回転許容	18°	10°	Quaternion.Angle <= threshold
磁力開始	許容距離×2.5	許容距離×2.0	candidate 1件時のみ吸引
誤配置	0.35秒後トレイ復帰	0.45秒後トレイ復帰	miss++, 同piece 300ms cooldown
視点	正面補助ON	自由Orbit	pitch -30〜65° / zoom 0.7〜1.8
ゴースト	常時20%表示	選択pieceのみ8%	Reduce Motionでも維持
詰み防止	同形pieceを自動区別	候補が競合時は近い方	全piece復元テストを事前実行

piece座標はモデルローカル座標で保存。表示スケールと判定スケールを分離する。物理エンジンの衝突結果だけで正解判定しない。

タイマー・評価・ヒント

評価は理解しやすく、生成物の難しさのばらつきに過度に左右されない設計にする。

計測

- time_ms: GO表示から最後のSNAPまで
- pause_msはtime_msから除外
- misses: 誤位置でリリースした回数
- hints: 表示回数 / auto_placesを別記録
- 途中再開でも同じrun_idを使用

星評価（初期案）

- 基礎3★。自動配置2回以上で最大2★
- NORMAL: misses > piece数 × 0.6で-1★
- 時間閾値は固定秒ではなくpiece数 × 基準秒
- 最低1★。生成品質の低さは評価へ反映しない

ヒント段階

- L1: 対象pieceと方向だけを示す
- L2: 正解ゴーストを3秒表示
- L3: 1pieceを自動配置
- 60秒進展なしでHINTを提案、強制しない

難易度拡張

- HARD 30～50、INSANE 50～100は正式版
- 意味的パーツ分解はREAL BUILDモード候補
- カテゴリ別難度補正をログから学習
- MVPはEASY/NORMALの品質確立を優先

入力条件・生成品質・フォールバック

『何でも撮れる』印象を保ちながら、MVPで壊れやすい条件を具体的に案内する。

推奨入力

- 画面の40～85%を占める単一物体
- 背景との色差がある
- 強いブレ・白飛び・黒つぶれがない
- 透明/鏡面/極端に細い構造を避ける
- 正面斜め45°程度で全体が見える

品質ゲート

- mask area 10～90%
- 短辺768px相当以上（送信時に最適化）
- GLB filesize / vertex / texture 上限
- 非多様体・孤立面・法線・UVを検査
- piece復元テストと最小体積を検査

フォールバック

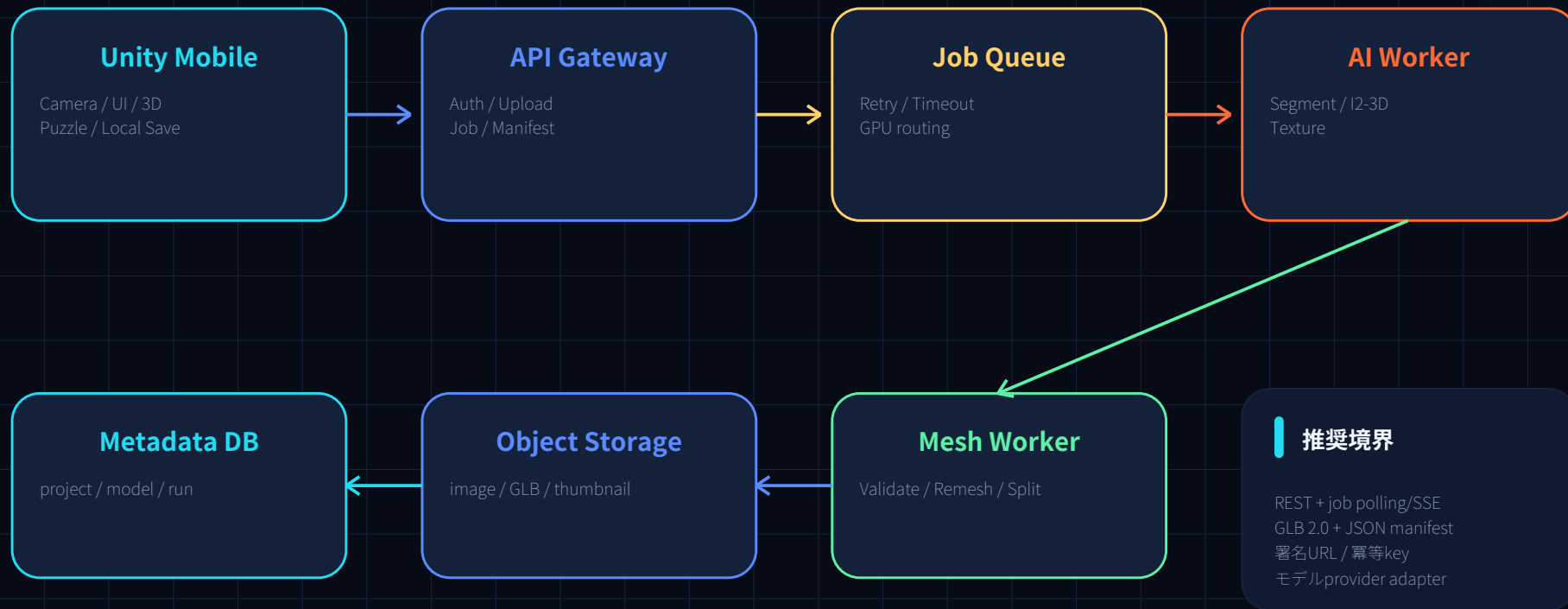
- 対象抽出失敗→ユーザータップ候補
- 3D生成失敗→別providerまたは1回再試行
- mesh不良→自動remesh / decimate
- 細片多数→隣接pieceへ統合
- NORMAL不可→EASYのみ提示

禁止・配慮

- 顔・個人情報を含む画像はMVPで警告
- 危険・違法コンテンツはサーバー受領前後で検査
- 他者の私物撮影は同意を促す
- 元画像の共有機能はMVP外
- 削除・保持期間を明示

AI / 3D 技術構成

クライアントはゲーム体験、サーバーは非同期生成と資産管理へ責務を分離する。



写真からGLBまで

モデルは差し替え可能にし、品質・速度・ライセンス・費用をスパイクで比較して採用する。

Stage	Input → Output	候補 / 処理	検査	失敗時
1. Normalize	JPEG/HEIC → RGB	向き補正、短辺resize、色域変換	解像度/破損	再選択
2. Segment	RGB → RGBA mask	SAM 2系またはprovider API	面積/安定度/境界	候補切替
3. Reconstruct	RGBA → textured mesh	Stable Fast 3D / TripoSR等を比較	空mesh/size/latency	provider再試行
4. Repair	mesh → clean mesh	remesh, normals, holes, UV, decimate	manifold/isolated face	EASY限定
5. Package	mesh → GLB	Y-up/scale/pivot/material統一	schema/texture/path	再package
6. Preview	GLB → PNG/WebP	固定カメラ3方向+透過サムネ	alpha/明度	wireframe placeholder

公式実装例ではSAM 2は画像/動画のpromptable segmentation、Stable Fast 3DとTripoSRは単一画像からの3D再構築を提供する。商用条件・モデルアクセス条件は採用時に法務/ライセンス確認を必須とする。

3Dパズル生成アルゴリズム

MVPでは意味理解ではなく空間分割。どの入力でも『必ず元に戻せる』ことを最優先にする。

Step	処理	出力	主要パラメータ	QA
A	モデル正規化	centered mesh	longest axis=1.0, Y-up	AABB/scale
B	Voxelize / SDF	occupied volume	resolution 48〜96	穴/薄面
C	Seed生成	N clusters	k=8 / 20, volume weighted	seed重複
D	領域成長	connected regions	距離+境界ノイズ	連結性
E	surface再構築	piece meshes	内部面生成、少量bevel	非多様体
F	統合/簡略化	playable pieces	min volume 0.5〜1.0%	極小片0
G	Collider生成	convex hull(s)	上限8 hull/piece	物理安定
H	Manifest出力	target transform JSON	stable piece_id / checksum	全復元一致
I	自動復元テスト	pass/fail	位置/回転/隙間	100% pass

見た目の飛散はクライアント演出用。サーバーが返す target transform と piece_id は決定論的で、同じ model_version + seed なら同じ結果にする。

API・ジョブ・アセット契約

生成を長時間HTTPリクエストにせず、冪等な非同期ジョブとして扱う。

主要エンドポイント

- POST /v1/uploads → upload_id + signed URL
- POST /v1/generation-jobs → job_id
- GET /v1/generation-jobs/{id} → stage/progress/error
- POST /v1/models/{id}/puzzles → puzzle_id
- GET /v1/puzzles/{id}/manifest
- POST /v1/runs → score / save state

job state

- queued → segmenting → reconstructing
- repairing → packaging → validating
- completed / failed / cancelled
- progressは0~100の単調増加
- errorはuser_messageとretryableを分離

必須ヘッダー

- Authorization: bearer token (匿名ID可)
- Idempotency-Key: upload/job/run作成
- X-Client-Version / X-Platform
- Content-SHA256 for upload
- If-None-Match for manifest/cache

クライアント規約

- 5xx/timeoutは指数バックオフ+ジッター
- 4xxは自動再試行しない
- 署名URL失効時だけ再発行
- schema_version未知なら再生せず更新案内
- ユーザー文言へ生の例外を表示しない

主要データモデル

サーバーIDと端末ローカルIDを分離し、未同期状態でも遊べるようにする。

Entity	主キー / 主フィールド	保持	関係	備考
User	user_id, locale, settings	削除まで	1:N Project	匿名開始可
Project	project_id, title, status	削除まで	1:1 source / N model	1撮影単位
SourceImage	upload_id, sha256, mask	既定24h	N:1 Project	期限は設定明示
ModelAsset	model_id, version, glb_url	削除まで	N:1 Project	provider非公開
Puzzle	puzzle_id, seed, difficulty	削除まで	N:1 Model	manifest checksum
Piece	piece_id, target transform	manifest内	N:1 Puzzle	stable order
Run	run_id, time_ms, misses, hints	削除まで	N:1 Puzzle	霧等送信
LocalSync	local_id, server_id, state	同期完了まで	各entity	pending/ok/error

画像・GLB・manifestのURLを永続DBへ直接保存せず、storage_keyを保存して都度署名URLを発行。削除はDB、オブジェクト、キャッシュ、派生サムネへ伝播。

性能・信頼性・プライバシー

生成AIの不確実性を、クライアント品質と復旧可能性で吸収する。

性能目標

- 対応端末でゲーム中平均55fps以上、目標60fps
- 入力応答100ms以内、通常画面遷移500ms以内
- GLB目安10MB以下、texture 1K、vertex上限を設定
- piece 25以下で安定、粒子/影/Glowは品質段階化

生成SLO（初期）

- 対応入力の生成成功率85%以上
- P50 30秒 / P95 120秒を観測目標に設定
- ジョブtimeout 5分、retry最大2回
- 進捗切断後もjob_idで復元
- 数値は採用モデルとGPUで再基準化

プライバシー

- アップロード前に用途・保持を明示
- 元画像は既定24時間後削除の製品方針
- 削除要求は派生物まで追跡
- 通信TLS、保存暗号化、署名URL短寿命
- アクセスログへ画像URL・tokenを残さない

セキュリティ/運用

- MIMEではなく実データを検証
- 解凍爆弾・巨大GLB・危険URIを拒否
- ジョブ単位のCPU/GPU/時間上限
- provider障害をサーキットブレーカーで隔離
- model_versionと結果checksumを記録

分析イベントと品質ログ

個人画像そのものを分析基盤へ送らず、体験改善に必要な状態と数値だけを計測する。

Event	発火	主要properties	目的
home_scan_tap	SCAN押下	first_run, source	開始率
capture_quality	撮影確定	light, blur, mask_candidates	失敗要因
object_confirm	対象確定	confidence_bucket, edit_count	抽出品質
generation_stage	段階変更	stage, elapsed_ms, retry	生成SLO
generation_result	完了/失敗	provider_alias, model_ver, error_code	成功率
break_complete	演出完了	fps_min, quality_level, skipped	演出性能
piece_snap	正解吸着	piece_index, elapsed, misses_before	難度調整
hint_used	ヒント	level, piece_index, idle_sec	詰まり分析
puzzle_complete	完成	time_ms, misses, hints, stars	完了率
collection_saved	保存	sync_state, object_count	継続価値

provider_aliasは内部の抽象名。画像、マスク、自由入力タイトル、署名URLは分析イベントへ含めない。クラッシュログにもAuthorizationを載せない。

アクセシビリティ・端末対応・テスト

派手な演出を強制せず、同じ情報と操作結果を別の手段でも理解できるようにする。

アクセシビリティ

- Reduce Motion: カメラ揺れ/急ズーム/連続回転OFF
- 色+アイコン+文言で成功/失敗を通知
- 主要タップ領域44×44dp以上
- 字幕/テキストでSEの意味を補助可能
- 時間制限で失敗させない

入力/端末

- iOS/AndroidのSafe Area・戻る操作
- 20:9、19.5:9、16:9で検証
- ノッチ/カメラ穴/ホームインジケータ
- 2GB級端末はLow品質へ
- 温度上昇時は粒子/影を段階低下

テスト層

- Unit: snap判定、score、manifest parser
- Golden: UI状態とReduce Motion
- Integration: job retry / signed URL / cache
- Device: GPU/メモリ/中断復帰
- Playtest: 3カテゴリ×各10入力以上

重点ケース

- 通信断: 各生成stageで切断/復帰
- OS kill: GENERATE/PUZZLE/RESULT
- 低品質mesh/texture欠損/巨大asset
- 同形piece・薄いpiece・孤立piece
- 保存失敗・削除中断・旧schema

MVP v0.1 スコープ

コンテスト映えとゲーム成立に直結する縦切りを優先。意味的分解やソーシャルは後回し。

領域	MUST (v0.1)	OUT / Later
入力	カメラ/ライブラリ、単一物体、対象確認	複数視点、動画、ARスキャン
AI	背景除去、単一画像3D、GLB出力	カテゴリ学習、意味的パーツ分解
Puzzle	EASY/NORMAL、空間分割、SNAP、Hint	HARD/INSANE、協力、編集
演出	生成可視化、BREAK、SNAP、COMPLETE	ユーザー制作エフェクト
記録	timer、miss、3星、best	ランキング、実績、デイリー
Collection	端末+クラウド同期、再プレイ	共有、公開ギャラリー、SNS
Account	匿名ID、データ削除	プロフィール、フレンド
Business	無料デモ	課金、広告、物理ブロック注文

デモ成立の最小縦切り: 写真1枚 → 対象抽出 → GLB → 8piece → BREAK → 1piece操作 → 全復元 → RESULT → MY WORLD。

開発フェーズとゲート

難所はUIではなく『生成meshを確実に戻せるpieceへ変換すること』。最初に技術リスクを潰す。

Phase 0 / 2週

- 固定GLBを8/20pieceへ分割
- Unityで選択・移動・回転・SNAP
- 100回自動復元テスト
- BREAK演出の性能試作
- Gate: 3端末でゲーム成立

Phase 1 / 2～3週

- 撮影/対象選択/非同期job
- 1つのI2-3D provider接続
- GLB検証・キャッシュ・再試行
- S01～S07を縦接続
- Gate: 10入力中8成功

Phase 2 / 2週

- RESULT / MY WORLD /再プレイ
- 保存・中断復帰・分析
- Reduce Motion / Low品質
- エラー文言と削除導線
- Gate: E2E受入80%通過

Phase 3 / 1～2週

- 30入力×カテゴリの品質評価
- アニメーション磨き込み
- P95、fps、熱、メモリ改善
- ストア素材・プライバシー表示
- Gate: リリース判定会

主要リスクと軽減策

確率×影響が高い順に技術スパイクと計測を割り当てる。

Risk	兆候	軽減	Fallback	Owner
meshが分割不能	非多様体/薄面/穴	repair→voxel基準へ	EASY固定/例題asset	3D
生成が遅い	P95>120秒	queue/GPU/provider比較	通知してHOME退避	Backend
裏面品質が低い	形状破綻/texture伸び	撮影ガイド/preview確認	再撮影/別provider	AI
操作が難しい	miss多発/離脱	磁力/ゴースト/閾値調整	EASY推奨	Game
端末が熱い	fps/thermal低下	品質段階/粒子制限	Low固定	Client
保存に失敗	同期error増加	local-first/冪等run	端末保存表示	Platform
コスト超過	GPU分/成功件数増	入力gate/cache/rate limit	生成回数制限	PM
権利/プライバシー	削除/苦情	同意・保持短縮・監査	元画像即時削除	PM/Legal

MVP受入基準

下記を満たさない項目は『デモで見えるか』ではなく、リリースブロッカーとして扱う。

ID	Given / When / Then	判定
AC-01	対応端末で初回起動→権限許可→撮影→対象確定できる。拒否時もライブラリ代替へ進める。	MUST
AC-02	対応条件の評価画像30件で、生成成功率85%以上。失敗は再試行または再撮影へ復帰できる。	MUST
AC-03	完了jobはアプリ再起動後にjob_idで復元し、同じGLB/manifestへ到達する。	MUST
AC-04	EASY/NORMALで全pieceがtargetへ戻り、自動復元テスト100%を通る。極小孤立pieceがない。	MUST
AC-05	BREAKは目標端末で入力ロック2.5秒未満、クラッシュなし。Low/Reduce Motion代替がある。	MUST
AC-06	SNAPは位置+回転判定でのみ発生し、誤pieceを確定しない。locked pieceは再操作不可。	MUST
AC-07	PAUSE/OS中断でtimerが進まず、10秒以内の進行差で復元できる。	MUST
AC-08	完成時に結果を端末へ保存後S10を表示。通信断でもMY WORLDへカードが残る。	MUST
AC-09	データ削除で元画像・派生GLB・manifest・サムネ・DB参照が削除キューへ入る。	MUST
AC-10	主要フローに生の例外、空白画面、無限progress、操作不能な戻る経路がない。	MUST

受入試験ではネットワーク切断、バックグラウンド化、Low端末、Reduce Motionを必ず組み合わせる。

実装着手用チェックリスト

最初のスプリントで命名と境界を固定し、見た目の実装とAI検証を並行できるようにする。

Unity

- AppStateMachineとScreen IDを定義
- ModelViewer / PieceController / SnapResolver分離
- MotionPresetをScriptableObject化
- Addressable/Runtime GLB cacheの境界を定義
- QualityTierとReduce Motionを共通サービス化

Backend / AI

- provider adapterとmodel_version記録
- job state enum・幂等key・retry policy
- upload→deleteのライフサイクル
- GLB validatorとmanifest schema
- 評価画像セットと生成ベンチマーク

Design / Audio

- 390×844基準の全状態デザイン
- loading/error/empty/offlineも同時作成
- Motion tokenのUnity curve納品
- SE 5種とBGM duckingルール
- Low/Reduce Motion差分をデザイン

QA / PM

- AC-01～10をテストケース化
- 30入力・3カテゴリ以上の評価台帳
- 端末マトリクスと熱/fps計測
- SLO/成功率dashboard
- MVP外項目をfeature flagで遮断

用語集

チーム間で意味がずれやすい語を定義する。

Model / Asset

- Source image: 撮影元画像
- Mask: 対象物の切り抜き領域
- Mesh: 頂点・面で構成する3D形状
- GLB: mesh/texture/materialをまとめた配布形式
- Manifest: pieceと正解座標のJSON

Puzzle

- Piece: 操作可能な分割片
- Target transform: 正解位置・回転・scale
- Ghost: 正解形状の補助表示
- Snap: 閾値内pieceを正解へ吸着
- Locked: 正解確定後の操作不可状態

AI

- Segmentation: 画像中の対象領域抽出
- Image-to-3D: 単一画像から形状・外観を推定
- Repair: 生成meshの穴・法線等の修復
- Semantic split: 意味のある部品分解（MVP外）
- Provider adapter: モデル差し替え境界

Operation

- SLO: サービス品質の運用目標
- P50/P95: 処理時間分布の中央値/95%点
- Idempotency: 同じ要求を再送しても重複しない性質
- Local-first: 端末保存を先に確定する設計
- Feature flag: 機能を遠隔で切替える仕組み

技術リファレンスと決定根拠

候補技術は固定採用ではない。開発開始時に品質・速度・利用条件を再評価する。

AI / 3D 公式情報

- Meta AI / SAM 2: <https://github.com/facebookresearch/sam2>
- Stability AI / Stable Fast 3D: <https://github.com/Stability-AI/stable-fast-3d>
- VAST-AI-Research / TripoSR: <https://github.com/VAST-AI-Research/TripoSR>
- 各ライセンス、モデルアクセス条件、商用条件を採用時に確認

Unity / Asset

- Unity Addressables: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.addressables>
- glTF/GLBのruntime importerはUnityバージョン互換を検証
- Unity LTS系の具体版は着手時に固定し、途中更新しない
- iOS/Androidのカメラ・権限・Safe Areaを公式ガイドで確認

仕様の出典

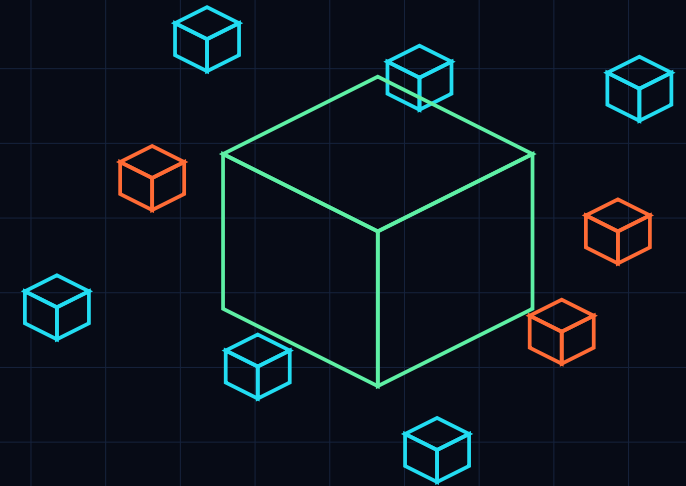
- 本書のプロダクト/画面/ゲーム要件は『AI 3Dブロックアプリ』会話で確定したRE:BUILD案を統合
- 画面順: HOME→CAMERA→SELECT→GENERATE→PREVIEW→BREAK→PUZZLE→RESULT→MY WORLD
- デザイン方向: 黒～濃紺、白、ネオン水色。BREAKは橙/赤
- MVP: 意味的分解・共有・AR・課金・ランキングを除外

最終判断が必要な項目

- 採用AI providerとGPU構成
- 画像/派生データの正式保持期間
- 対象年齢とコンテンツポリシー
- 対応OS/最低端末・ストア要件
- SLOと生成回数/費用上限

世界を撮って、 バラして、組み立てる。

次の実装判断は、固定GLBを8/20パーツへ分割し、Unity上で100%復元できるかを検証する技術スパイクである。ここを通過した時点で、撮影・AI・コレクションを縦につなぐ。



IMPLEMENTATION GATE

Photo → GLB → Split → BREAK → Snap → COMPLETE

Goal: 10 test assets / 100% deterministic reconstruction